TOULOUSE INP N7

Deuxième année ENSEEIHT
Département Sciences du Numérique

Parcours Télécommunications

Rapport projet Science des réseaux

Résilience des Essaims de Nano-Satellites

Groupe :
HILAL Anwar
ZENBI Othmane
YAGOUB Salah
MAZOUARI Yahya

28 mai 2026

Table des matières

1 Introduction **3**
- 1.1 Contexte scientifique et enjeux de l'observation spatiale distribuée 3
- 1.2 Justification du projet 4
- 1.3 Objectifs du projet : 5

2 État de l'Art **6**
- 2.1 Modélisation par Théorie des Graphes Temporels 7
- 2.2 Métriques Globales de Robustesse 7
- 2.3 Métriques Globales de Résilience 8
- 2.4 Métriques Locales : Identification des Nœuds Critiques 9
- 2.5 Le Compromis Résilience - Énergie par la Portée Adaptative 9
- 2.6 Démarche et Méthodologie 10

3 Phase 1 : Caractérisation de la topologie nominale de l'essaim **11**
- 3.1 Introduction de la Phase 1 11
- 3.2 Méthodologie et Traitement des Données 11
  - 3.2.1 Extraction des données et modélisation en graphes 11
  - 3.2.2 Application de la portée adaptative à trois paliers 12
- 3.3 Analyse des Métriques Globales 13
  - 3.3.1 Analyse de la robustesse du réseau 13
  - 3.3.2 Analyse de la résilience du réseau 16
- 3.4 Conclusion Générale de la Phase 1 18

4 Phase 2 : Étude de l'impact des pannes et suppressions **20**
- 4.1 Méthodologie de simulation et Stratégies de suppression 20
- 4.2 Impact sur la cohésion physique de l'essaim 21
  - 4.2.1 L'effondrement de la Robustesse de Flux 21
  - 4.2.2 L'appauvrissement global du voisinage 22
- 4.3 Impact sur l'Efficacité globale 23
  - 4.3.1 Évolution de l'Efficacité Globale 23
- 4.4 Capacité d'adaptation : Redondance et Effet Goulot d'étranglement 24
  - 4.4.1 La perte des alternatives de routage 24
  - 4.4.2 Le transfert de charge et la Criticité 25
- 4.5 Conclusion Générale de la Phase 2 26

5 Conclusion Générale **28**

1 Introduction

1.1 Contexte scientifique et enjeux de l'observation spatiale distribuée

L'observation de l'Univers primordial, et plus particulièrement la période des Âges Sombres, repose sur la captation de signaux électromagnétiques de très basses fréquences, généralement situés en dessous de 100 MHz, et même en dessous de 10 MHz [1, 3]. L'étude de ces signaux offre une possibilité de comprendre la naissance et les premiers jours de l'Univers [3]. Toutefois, la captation de ces ondes depuis la surface terrestre se heurte à des obstacles physiques majeurs. D'une part, ces signaux sont sévèrement absorbés et déformés par l'ionosphère terrestre [3]. D'autre part, ils se retrouvent totalement noyés dans le bruit de fond massif des interférences radioélectriques (RFI) générées par l'activité humaine [3, 7]. Bien que des interféromètres terrestres de pointe (comme ALMA ou le VLTI) soient placés dans des déserts en très haute altitude pour limiter ces effets, leur capacité d'observation reste impacté par l'environnement de notre planète [3].

Pour contourner ces obstacles atmosphériques et technologiques, la communauté scientifique propose de délocaliser ces instruments dans l'Espace [3]. L'objectif est de placer l'observatoire en orbite lunaire : lors de son survol de la face cachée de la Lune, le système bénéficie d'un écran naturel parfait qui le protège intégralement des RFI terrestres et des perturbations ionosphériques, offrant ainsi des conditions d'observation optimales [2, 3].

Cependant, la conception et le déploiement d'un radiotélescope spatial monolithique géant sont techniquement et économiquement irréalisables, en plus de présenter un risque de défaillance critique (Single Point of Failure) en cas de panne [3]. L'approche moderne s'oriente donc vers les Systèmes Spatiaux Distribués (DSS), en remplaçant un satellite unique par une flotte de petits appareils [3]. La mission d'étude NOIRE (Nanosatellites pour un Observatoire Interférométrique Radio dans l'Espace) incarne cette révolution : elle s'appuie sur le déploiement d'un essaim composé de 50 nanosatellites collaboratifs [2, 3, 7]. En combinant les signaux captés par de multiples petits satellites agissant comme des Télescopes Unitaires (UT), le système exploite les principes de l'interférométrie pour synthétiser virtuellement une ouverture géante, offrant une résolution spatiale et un rapport signal-à-bruit (SNR) inédits [3].

La singularité de cette architecture en essaim réside dans son fonctionnement totalement distribué [7]. Sur Terre, les interféromètres acheminent les données de tous leurs UT vers un corrélateur centralisé chargé de combiner les signaux [3]. Dans l'Espace, l'essaim est dépourvu d'infrastructure centrale : chaque nanosatellite agit à la fois comme antenne de captation et comme unité de calcul corrélateur [3]. Lors de la phase de calcul de l'orbite, chaque unité doit échanger d'immenses volumes de données brutes d'observation (pouvant atteindre plusieurs gigabits) avec l'ensemble des autres membres du réseau pour réaliser des corrélations croisées locales [3, 7]. Ce processus complexe permet de générer l'image interférométrique globale de l'Univers, mais il soulève des défis structurels majeurs en

matière de communication de bout en bout, de congestion du réseau et d'épuisement des batteries au sein du système mobile [3, 7].

1.2 Justification du projet

Si l'architecture en essaim offre une flexibilité et une redondance matérielle, elle engendre des défis d'ingénierie opérationnelle complexes, liés à sa nature distribuée en milieu spatial :

Le défi des communications : Le fonctionnement de l'interféromètre distribué exige que chaque nanosatellite partage l'intégralité de ses données d'observation brutes avec le reste de l'essaim [3, 7]. Or, la précision requise implique l'échange de volumes de données colossaux, pouvant atteindre plusieurs gigabits par unité [3, 7]. En l'absence de toute infrastructure réseau centralisée ou de station de base relais en orbite lunaire, l'essaim doit s'auto-organiser pour former un réseau de communication mobile de type MANET (Mobile Ad-hoc Network) [3, 7]. Dans cette architecture dépourvue de routeurs dédiés, les communications reposent exclusivement sur des liaisons inter-satellites (ISL) sans fil dynamiques, contraignant chaque nanosatellite à agir simultanément comme source, destination et routeur d'information [3, 7].

Le problème d'étranglement énergétique et d'hétérogénéité : Dans le vide spatial, l'énergie embarquée (les batteries) est la ressource la plus critique et la plus limitante. Les lois de la physique imposent que la consommation électrique nécessaire à une transmission sans fil croît de manière quadratique avec la distance séparant deux nœuds [3]. Par conséquent, forcer les nanosatellites à émettre à très longue portée pour joindre l'ensemble de l'essaim épuiserait quasi instantanément leurs réserves [3, 7]. Le réseau est donc obligé de s'appuyer sur une stratégie de communication multi-sauts [3]. Cependant, ce modèle engendre une surcharge asymétrique : la topologie naturelle de l'essaim, fortement hétérogène, contraint certains satellites *centraux* à agir comme des goulots d'étranglement [3, 7]. Ces nœuds critiques se retrouvent à acheminer un volume de trafic de routage disproportionné par rapport aux satellites périphériques, ce qui vide prématurément leurs réserves énergétiques [3].

Vulnérabilité structurelle et pannes en cascade : Cet épuisement asymétrique conduit inévitablement à des pannes franches, c'est-à-dire l'extinction matérielle définitive d'un nanosatellite dont la batterie s'est vidée [3]. Dans une mission d'interférométrie, la perte d'un satellite central est un véritable problème. D'une part, le système perd une unité d'observation, ce qui réduit directement la précision, le rapport signal-à-bruit (SNR) et la résolution de l'image finale générée [3, 7]. D'autre part, d'un point de vue réseau, l'extinction du nœud rompt brutalement des routes de communication majeures [3]. Le trafic massif que supportait ce routeur disparu doit alors être dévié vers les nanosatellites

survivants, provoquant une surcharge soudaine qui accélère leur propre épuisement [3, 7]. Ce phénomène déclenche un effet domino, conduisant à des pannes en cascade et à une fragmentation irrémédiable du réseau [3, 7].

1.3 Objectifs du projet :

L'objectif de ce projet est de modéliser mathématiquement cette dynamique d'attrition et de congestion à l'aide de la théorie des graphes temporels. Nous chercherons à évaluer la santé de l'essaim à travers des métriques conjointes de **robustesse** et de **résilience** [3, 7]. Enfin, pour pallier ces défaillances, ce travail analyse l'impact de stratégies de suppression sur ces métriques pour nous permettre d'évaluer la dynamique du système et ses capacités de survie.

2 État de l'Art

Le réseau formé par les 50 nanosatellites du projet d'étude NOIRE se caractérise par une topologie dépourvue d'infrastructure et fortement dynamique, formant un Réseau Ad-hoc Mobile (MANET) [3]. En effet, les trajectoires orbitales autour de la Lune entraînent une reconfiguration permanente du système spatial : bien que le maillage global reste majoritairement connexe, les liaisons inter-satellites (ISL) s'établissent et se rompent de manière continue au gré de la mobilité relative des nœuds [3].

Dans la littérature classique des réseaux terrestres MANET, de nombreux protocoles de routage performants ont été développés, qu'ils soient réactifs (création de routes à la demande) ou proactifs (maintien des routes à jour) [3]. Cependant, l'application directe de ces protocoles à l'interférométrie lunaire se heurte à un problème majeur : la distribution spatiale des satellites est extrêmement hétérogène [3]. L'essaim présente naturellement des zones très denses (des cliques) juxtaposées à des satellites périphériques faiblement connectés [3]. Dans une architecture multi-sauts où l'énergie est limitée, cette hétérogénéité topologique contraint les nœuds les plus centraux à acheminer un volume de trafic disproportionné par rapport aux autres [3, 7]. Cela provoque un épuisement asymétrique et prématuré de leurs batteries (pannes franches) [3].

Face à cette vulnérabilité structurelle, il est indispensable de pouvoir évaluer et quantifier précisément la fiabilité globale du réseau [3]. Dans la théorie des réseaux, la fiabilité d'un système distribué repose sur deux piliers fondamentaux et complémentaires : la **robustesse** et la **résilience** [3, 7]. La robustesse définit la capacité intrinsèque du système à résister aux pannes ou à prévenir leur apparition (notamment en limitant la surconsommation énergétique) [3, 7]. La résilience, quant à elle, caractérise la capacité du système à maintenir un niveau de fonctionnement, même dégradé, lorsque ces pannes surviennent [3, 7].

Afin de mesurer concrètement ces deux dimensions, la communauté scientifique s'appuie sur des métriques de la théorie des graphes [7]. D'une part, l'évaluation de la robustesse s'effectue via l'étude de la *robustesse de flux*, du *coût de routage* et de l'*efficience réseau* [3, 7]. D'autre part, la résilience est quantifiée en analysant la *redondance des chemins*, la *disparité des chemins* et la *criticité des nœuds* [3, 7].

L'enjeu scientifique de notre étude est d'utiliser ces métriques avancées pour comprendre les dynamiques comportementales de l'essaim. En observant l'état de référence du réseau, puis en simulant la perte progressive de nœuds à travers différents scénarios, l'analyse conjointe de ces métriques de robustesse et de résilience nous permettra de cartographier avec précision les limites opérationnelles du système et d'évaluer ses véritables capacités de survie dans l'Espace.

Dans le meme contexte, les travaux d'Akopyan ont introduit la notion de **division équitable du réseau (Fair Graph Division)** [3, 7]. Contrairement aux algorithmes de regroupement classiques (comme le clustering k-means ou LEACH) dont le but est de regrouper les nœuds par similarité ou proximité géographique, la division de graphe

s'inspire des techniques d'échantillonnage [3, 7]. Son objectif est de partitionner le graphe en plusieurs sous-groupes intrinsèquement hétérogènes en interne, mais équilibrés et homogènes entre eux, garantissant ainsi une répartition mathématiquement équitable de la charge de travail [3].

Parmi les méthodes explorées, l'algorithme d'exploration ordonnancée *Multiple Independent Random Walks* (MIRW) s'illustre par ses performances. Il permet de partitionner le graphe en exécutant de multiples marches aléatoires en parallèle depuis différents sommets sources [3]. Pour éviter qu'une marche ne se retrouve bloquée dans une zone isolée ou une impasse, MIRW intègre un mécanisme de saut aléatoire (random jump) vers un sommet disponible, assurant que l'intégralité du réseau soit couverte et divisée en sous-groupes de tailles quasi-identiques [3, 7].

En forçant les nanosatellites à échanger leurs données massives d'observation d'abord au sein de leur propre groupe (communications intra-groupes), cette division limite le besoin de traverser le réseau de part en part [3, 7]. Si cette stratégie réduit significativement le coût de routage global et améliore la robustesse énergétique du système, la restriction des routes soulève un nouveau défi : son impact sur la **résilience** structurelle [3, 7]. Face à la perte potentielle de nœuds, comprendre comment cette division affecte la redondance des chemins, la disparité des routes alternatives et la vulnérabilité des nœuds critiques reste une question de recherche ouverte [3] que nous n'allons pas aborder ici.

2.1 Modélisation par Théorie des Graphes Temporels

Pour analyser rigoureusement l'essaim, celui-ci est modélisé par un graphe temporel non-orienté et pondéré $G_t = (V_t, E_t)$, où :

— V_t est l'ensemble des nano-satellites actifs à l'instant t, avec $n(t) = |V_t|$;

— E_t est l'ensemble des liaisons inter-satellites viables, avec $m(t) = |E_t|$.

La création d'une arête obéit à une contrainte physique stricte : la distance spatiale $d_t(u, v)$ entre deux nœuds doit être inférieure à la portée adaptative maximale de l'antenne R_c (pouvant varier de 20 km à 60 km) :

$$e_t(u, v) \in E_t \iff d_t(u, v) \leq R_c$$

2.2 Métriques Globales de Robustesse

Les métriques globales capturent l'état structurel et dynamique de l'ensemble du réseau. Elles sont indispensables pour comparer des architectures entre elles, affiner la sélection des protocoles de routage, ou pour évaluer la dégradation et la santé globale d'un système face à des pannes aléatoires ou des attaques ciblées [4, 3, 5].

Soit $N_G = \frac{n(t)(n(t)-1)}{2}$ le nombre maximum de flux (paires source-destination) possibles.

— **Résilience de flux (Flow Reachability - F_t)** : Calcule la proportion de paires de nœuds (source-destination) qui sont reliées par au moins un chemin dans le réseau (noeuds qui peuvent communiquer). Cette métrique sert à : Diagnostiquer

si le réseau est totalement connexe (valeur de 100%) ou si le graphe s'est scindé, Mesurer l'étendue des déconnexions et à Evaluer combien de satellites se retrouvent totalement isolés et perdus pour la mission [4, 3]. Soit $f_t(G)$ le nombre de paires effectivement connectées :

$$F_t(G) = \frac{f_t(G)}{N_G}$$

Une valeur de $F_t < 1$ indique que l'interféromètre ne peut plus fonctionner à pleine capacité.

— **Coût de routage global (Routing Cost - R_t)** : Représente la somme des longueurs des plus courts chemins $d(u, v)$ (en nombre de sauts) pour toutes les paires possibles. Une augmentation de R_t signifie que l'information nécessite plus de relais, dégradant la latence et augmentant la dépense énergétique :

$$R_t(G) = \sum_{u,v \in V_t^2} d(u, v)$$

— **Efficacité réseau globale (Θ_t)** : C'est la moyenne des inverses des plus courts chemins. Elle caractérise la longueur des routes et la vitesse de transmission. Contrairement à la longueur moyenne des chemins qui devient mathématiquement aberrante (tend vers l'infini) dès que le réseau est scindé, l'efficience globale reste calculable et pertinente, accordant une valeur de zéro aux paires déconnectées [4, 3] :

$$\Theta_t(G) = \frac{1}{2N_G} \sum_{u,v \in V_t^2, u \neq v} \frac{1}{d(u, v)}$$

2.3 Métriques Globales de Résilience

La tolérance aux pannes repose sur la capacité du graphe à proposer des alternatives lorsqu'un composant défaille.

— **Redondance des chemins (Ψ_t)** : Mesure le nombre moyen de chemins alternatifs $|P_{uv}|$ existants entre deux nœuds. C'est la métrique de base de la résilience. En effet, dans un environnement spatial où les liaisons sont instables, posséder un chemin unique constitue un point de défaillance critique (Single Point of Failure). Une forte redondance garantit que si une communication est coupée, l'information peut immédiatement emprunter une route de secours sans nécessiter le recalcul complet de la topologie de l'essaim [3, 4] :

$$\Psi_t(G) = \frac{1}{2N_G} \sum_{u,v \in V_t^2} |P_{uv}|$$

— **Disparité des chemins (Δ_t)** : Une forte redondance est inutile si tous les chemins passent par le même satellite central. Cette métrique évalue la proportion d'arêtes ou de nœuds distincts parmi les chemins alternatifs identifiés. Dans un essaim, une

forte disparité garantit que les routes de secours sont topologiquement séparées et indépendants (utilisation de l'opérateur de différence symétrique $\oplus$). Si la disparité est faible, le risque de pannes en cascade augmente [3]. Soit p_i et p_j deux chemins de P_{uv}, la disparité de la paire $\delta(u, v)$ et la disparité globale $\Delta_t(G)$ sont [3] :

$$\delta(u, v) = \frac{1}{2|P_{uv}|} \sum_{p_i, p_j \in P_{uv}^2} \frac{|p_i(u, v) \oplus p_j(u, v)|}{d(u, v) - 1}$$

$$\Delta_t(G) = \frac{1}{2N_G} \sum_{u,v \in V_t^2} \delta(u, v)$$

2.4 Métriques Locales : Identification des Nœuds Critiques

L'évaluation locale est vitale pour identifier spécifiquement quel satellite tombera en panne le premier.

— **Centralité intermédiaire (Betweenness Centrality - BC_t) et Criticité** : Calcule la proportion de tous les plus courts chemins du réseau qui transitent par un nœud donné. C'est la métrique la plus cruciale pour mesurer la criticité d'un nœud. S'il gère une part trop importante du trafic, il s'épuisera en énergie (panne franche) et risquera de provoquer des pannes en cascade [3, 4]. Soit P_{uv} l'ensemble des plus courts chemins entre u et v et $P_{uv}(i)$ l'ensemble de ces chemins passant par i. La centralité intermédiaire normalisée s'écrit [3] :

$$BC_t(i) = \frac{1}{2N_G} \sum_{u,v \in V_t^2} \frac{|P_{uv}(i)|}{|P_{uv}|}$$

Les nœuds avec un fort BC_t sont les goulots d'étranglement de l'essaim. La criticité du réseau se mesure par le nombre de nœuds dont le BC_t dépasse un certain seuil de tolérance ϵ.

$$C_t(G) = \{u \in V_t | BC_t(u) \geq \epsilon\}$$

2.5 Le Compromis Résilience - Énergie par la Portée Adaptative

Face à des pannes progressives, le système peut tenter de survivre en augmentant dynamiquement la portée adaptative de communication R_c (par exemple, passer de 20 km à 40 km). Cette action force la création de nouvelles arêtes dans le graphe, augmentant le degré moyen et rétablissant la connectivité F_t d'un réseau en voie de fragmentation.

Cependant, en vertu de la loi physique de propagation, cette dynamique topologique cause une augmentation quadratique de la consommation d'énergie, précipitant ainsi la mort des satellites survivants. C'est ce compromis fondamental qui nécessite une optimisation approfondie.

2.6 Démarche et Méthodologie

Pour procéder à l'automatisation de la transformation des coordonnées en graphes pondérés et évaluer l'évolution des métriques, le traitement des données est entièrement opéré dans un environnement de programmation basé sur Python.

Ce simulateur permet de lire les jeux de données de trajectoire orbitale, de calculer les matrices de distances à chaque itération, d'identifier les nœuds critiques (basée sur le tri de leur métrique BC_t) et de modéliser l'évolution temporelle et spatiale du réseau de nanosatellites afin d'en extraire les propriétés fondamentales.

À chaque application d'une strategie de suppression, nous recalculerons l'intégralité des métriques afin de tracer les courbes de dégradation.

3 Phase 1 : Caractérisation de la topologie nominale de l'essaim

3.1 Introduction de la Phase 1

Objectif : L'objectif de cette première phase est de définir l'état de référence de l'essaim de nanosatellites afin de comprendre sa structure naturelle et d'évaluer ses capacités de communication initiales. Dans le cadre de notre simulation, l'essaim étudié sera composé de 100 nanosatellites et se caractérisera par une topologie fortement dynamique : les trajectoires orbitales autour de la Lune entraînent une reconfiguration permanente du système où les liaisons s'établissent et se rompent de manière continue [3].

Pour analyser cette dynamique, le réseau est modélisé sous la forme d'un graphe temporel non orienté et pondéré $G_t = (V_t, E_t)$. Dans ce modèle formel :

— V_t représente l'ensemble des nœuds (les 100 nanosatellites actifs à l'instant t) ;
— E_t représente l'ensemble des liaisons inter-satellites (*Inter-Satellite Links* - ISL) viables.

Évaluer cet état nominal est une étape indispensable pour mettre en évidence les propriétés fondamentales du réseau, notamment la forte hétérogénéité de la densité des nœuds et la disponibilité des liaisons, avant même d'y introduire des scénarios de pannes ou de défaillances énergétiques [3].

Période d'observation : L'analyse s'appuie sur une fenêtre temporelle définie à partir de traces de mobilité, générées par un simulateur de trajectoire en orbite lunaire [3] [7]. Ces traces fournissent les positions spatiales de chaque nanosatellite sous forme de coordonnées cartésiennes (x, y, z) dans un référentiel centré sur la Lune [3] [7].

Le paramétrage de l'observation suit les caractéristiques suivantes :

— **Échantillonnage :** Les positions sont relevées toutes les 10 secondes [3] [7].
— **Périodicité :** L'essaim réalise une révolution complète autour de la Lune en exactement 5 heures [3] [7].
— **Représentativité :** Le comportement global du système étant stable et quasi-identique à chaque révolution, l'analyse d'une seule période de 5 heures (extraite d'un enregistrement total couvrant 24 à 28 heures de vol) est suffisante pour observer l'intégralité des variations topologiques, telles que l'évolution des distances inter-satellites et les fluctuations de densité [3] [7].

3.2 Méthodologie et Traitement des Données

3.2.1 Extraction des données et modélisation en graphes

Le traitement initial de cette étude repose sur l'extraction des traces de mobilité issues d'un simulateur de trajectoire en orbite lunaire [3]. Ces données fournissent la position spatiale précise de chaque nanosatellite de l'essaim sous forme de coordonnées cartésiennes

(x, y, z) dans un référentiel centré sur la Lune, avec un échantillonnage effectué toutes les 10 secondes [3, 7]. Afin de pouvoir modéliser et analyser le réseau de communication, ces données spatiales doivent être converties en une structure topologique exploitable sous la forme d'un graphe temporel non orienté et pondéré $G_t = (V_t, E_t)$ [3, 7].

Concrètement, le processus de modélisation évalue la distance spatiale euclidienne entre chaque paire de nanosatellites u et v à chaque instant t. L'établissement d'une liaison inter-satellite (ISL) fiable se traduit par la création d'une arête $e_t(u, v, w)$, où le poids w représente le coût énergétique de la transmission, et dépend directement d'une portée de connexion définie R_G [3].

3.2.2 Application de la portée adaptative à trois paliers

Dans le vide spatial et en ligne de vue directe (LoS), l'énergie d'émission nécessaire pour transmettre des données croît proportionnellement au carré de la distance [3]. Imposer une longue portée de communication de manière permanente entraînerait un épuisement prématuré de l'énergie des nanosatellites, provoquant des pannes franches fatales à la mission [3]. C'est la raison pour laquelle la topologie est évaluée selon un modèle de portée adaptative par paliers limitant le coût énergétique, structuré autour de trois seuils de communication :

- **Portée 20 km (Réseau haute densité / haut débit)** : Ce premier palier correspond à un régime de communication très économe en énergie, idéal pour échanger de gros volumes de données avec un haut débit. Bien qu'efficace énergétiquement, une portée si courte peut aboutir à un maillage localisé et potentiellement déconnecté, laissant certains nœuds périphériques isolés du reste de l'essaim.
- **Portée 40 km (Réseau intermédiaire)** : Ce seuil représente un compromis opérationnel. Il permet de maintenir une topologie globalement plus stable et connexe qu'à 20 km, tout en gardant une dépense énergétique modérée et gérable pour les batteries des nanosatellites.
- **Portée étendue 60 km (Connectivité maximale)** : Pour forcer la connexité du réseau et éviter la fragmentation de l'essaim, la portée de connexion peut être étendue pour atteindre un maximum de 60 km [3]. Cependant, en raison de la relation quadratique liée à la distance, augmenter la portée a pour effet de démultiplier le coût énergétique de la transmission [3]. Ce palier de secours garantit une connectivité globale et réduit le temps d'isolement des nœuds [3]. Néanmoins, ces arêtes étant particulièrement coûteuses (faible efficacité énergétique), leur utilisation doit rester occasionnelle [3]. Si la distance dépasse les 60 km, la liaison est rompue et les deux sommets ne sont pas connectés [3].

3.3 Analyse des Métriques Globales

L'analyse de la topologie nominale de l'essaim de nanosatellites ne se limite pas à la simple observation de sa mobilité spatiale. Afin d'évaluer l'état global du réseau et sa capacité à supporter les communications requises par l'interférométrie spatiale, il est indispensable de s'appuyer sur des métriques de la théorie des graphes [3]. L'objectif de cette partie est d'étudier les dynamiques globales du système, en analysant l'évolution du graphe temporel G_t dans son ensemble pour s'assurer de sa fiabilité.

Dans le contexte d'une mission telle que celle proposée par le projet NOIRE, la réalisation de la phase de calcul dépend de la capacité des nanosatellites à échanger d'importants volumes de données (souvent plusieurs gigabits par nœud) [3]. Si la topologie n'est pas optimale, la propagation de ces données peut saturer les liaisons inter-satellites (ISL) et entraîner d'importantes pertes de paquets, ce qui dégraderait directement la qualité de l'image de l'Univers observée [3, 7]. L'évaluation de la santé globale du réseau sert donc de diagnostic de base pour évaluer la qualité de service initiale et mettre en évidence la forte hétérogénéité du système [3].

Cette évaluation repose sur l'analyse de deux dimensions : la robustesse et la résilience, à travers trois métriques fondamentales pour chacune des deux.

3.3.1 Analyse de la robustesse du réseau

Afin d'évaluer la robustesse de la topologie nominale, nous nous appuyons sur l'évolution temporelle de la robustesse du flux, du coût de routage et de l'efficacité du réseau :

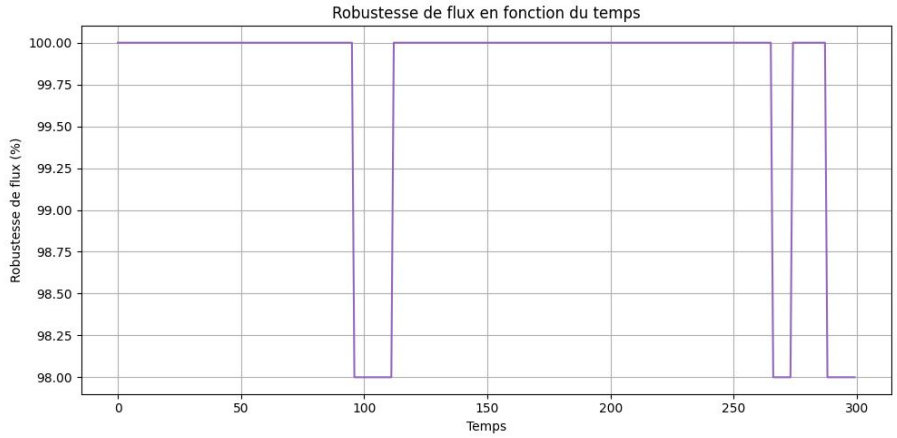


FIGURE 1 – Évolution temporelle de la robustesse de flux au sein de l'essaim.

Robustesse de flux : L'analyse temporelle montre que la robustesse de flux se maintient à 100 % la quasi-totalité du temps. Cela signifie que l'intégralité des paires source-destination de l'essaim sont joignables par au moins un chemin. On observe cependant de brèves chutes à 98 % (notamment autour de $t = 100$, $t = 265$ et $t = 285$). Comme le démontre l'analyse dans la thèse d'Akopyan, ces chutes très

ponctuelles correspondent à des instants où certains sommets se retrouvent temporairement isolés du reste du réseau, créant ainsi une seconde composante connexe. En dehors de ces rares événements, le réseau présente une excellente connectivité globale [3].

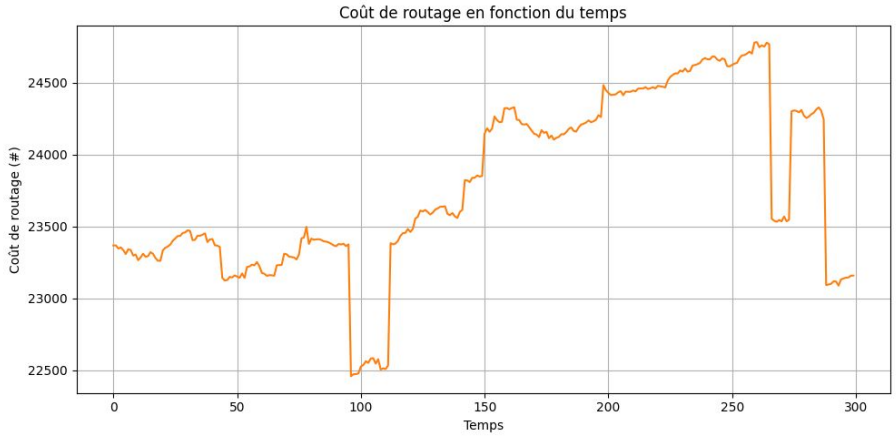


FIGURE 2 – Évolution temporelle du coût de routage du réseau.

Coût de routage : Comme le souligne l'analyse de la thèse d'Akopyan, l'étude de l'évolution temporelle de cette métrique est complexe car elle ne semble pas directement corrélée à une propriété géométrique simple du réseau, mais son échelle de valeur est en revanche extrêmement révélatrice de la santé du système [3].

Bien que le réseau soit fortement connecté, le coût de routage révèle une faille critique de la configuration non divisée. Le nombre total de transmissions nécessaires pour relier toutes les sources aux destinations est massif, fluctuant entre 22 500 et près de 24 800 transmissions, avec des chutes ponctuelles vers 22 500 lors des brèves pertes de connectivité évoquées précédemment (instants où la robustesse du flux chute).

En dehors de ces anomalies topologiques, l'échelle globale de cette métrique met en évidence la vulnérabilité majeure de la topologie nominale. Maintenir une communication exhaustive sur un essaim de 100 nanosatellites exige en permanence l'envoi de près de 24 000 paquets. Cette charge implique une consommation permanente des batteries des nanosatellites pour assurer le rôle de routeur, précipitant le risque de pannes franches par épuisement d'énergie, ce qui est le principal défaut d'un graphe non divisé.

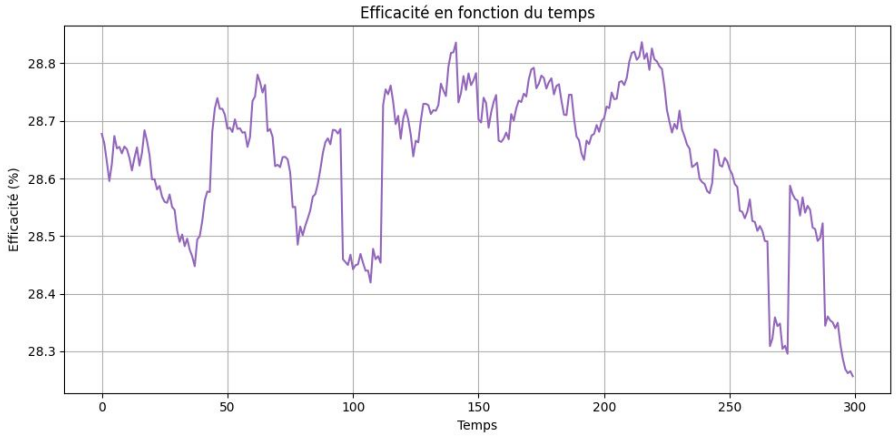


FIGURE 3 – Évolution temporelle de l'efficacité (efficience globale) du réseau.

Efficacité (Efficience réseau) : L'observation de la métrique d'efficacité globale de notre essaim de référence montre qu'elle fluctue dans une bande étroite, évoluant globalement entre 28,2 % et 28,9 % tout au long de la simulation. Cette valeur moyenne d'environ 28,5 % ($1/3 \approx 33,3$ % et $1/4 = 25$ %) indique que les plus courts chemins reliant n'importe quelle paire de nanosatellites dans l'essaim nécessitent en moyenne entre 3 et 4 sauts.

Bien que ces 3 à 4 sauts garantissent la connectivité globale et le fonctionnement en ligne de vue de l'essaim, cette métrique relativement basse explique et valide le coût de routage exorbitant observé précédemment.

Chaque paquet de données doit être retransmis par 2 à 3 nanosatellites intermédiaires avant d'atteindre sa destination. La propagation en *broadcast* de l'information dans cette configuration brute est donc lente et énergétiquement coûteuse.

Cette analyse confirme de manière décisive que la topologie de référence nécessite l'introduction d'un mécanisme d'optimisation (comme la division en sous-groupes) pour raccourcir virtuellement les routes, fluidifier le trafic et abaisser le coût de routage.

Conclusion sur les métriques de robustesse

L'analyse des métriques de robustesse démontre que le graphe non divisé possède une excellente connectivité théorique, illustrée par une robustesse du flux atteignant la quasi-totalité du temps les 100 % [3]. Le réseau est donc capable de relier toutes les paires source-destination, garantissant que les données peuvent théoriquement voyager d'un bout à l'autre de l'essaim. Cependant, cette robustesse purement topologique masque une profonde fragilité énergétique [3]. Le maintien de cette connectivité globale exige un coût de routage exorbitant, se traduisant par un volume massif de transmissions de paquets permanentes [3]. Couplé à une efficience réseau moyenne indiquant que les chemins nécessitent de multiples sauts de la part des routeurs intermédiaires, ce coût de routage confirme que l'approche de communication multi-saut exhaustive sur un essaim non divisé

est énergétiquement insoutenable [3]. En résumé, le réseau nominal est topologiquement robuste aux déconnexions, mais sa dynamique d'exploitation est si lourde et inefficace qu'elle devient elle-même une menace pour la survie énergétique des nanosatellites [3].

3.3.2 Analyse de la résilience du réseau

Pour évaluer la résilience face à d'éventuelles défaillances de liens ou de nœuds, nous observons la redondance des chemins, leur disparité, ainsi que la criticité des nœuds de l'essaim :

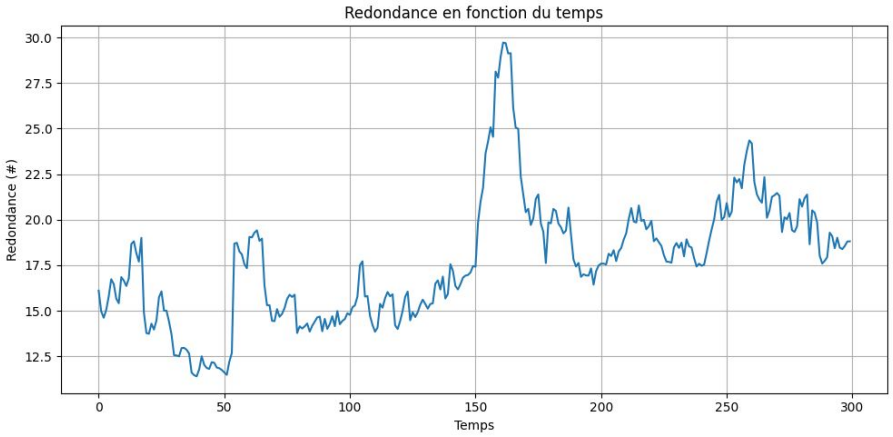


FIGURE 4 – Évolution temporelle de la redondance des chemins.

Redondance des chemins : L'analyse de la courbe d'évolution temporelle montre que l'essaim étudié présente un niveau de redondance particulièrement élevé. Le nombre de chemins alternatifs oscille majoritairement entre 12 et 25, et connaît un pic massif frôlant les 30 chemins alternatifs autour de l'instant $t = 160$.

Conformément au raisonnement analytique de la thèse, la redondance des chemins est une métrique qui est fortement corrélée à la densité des nœuds du graphe (et plus précisément à sa force moyenne). La très forte augmentation du nombre de chemins alternatifs coïncide donc avec les phases où l'essaim est le plus dense [3].

Dans le contexte d'une mission spatiale, cette redondance constitue une excellente garantie de résilience : si une liaison inter-satellite (ISL) se rompt (panne de lien), le réseau dispose d'un grand nombre de routes de secours pour transférer les paquets de données sans altérer la connectivité globale.

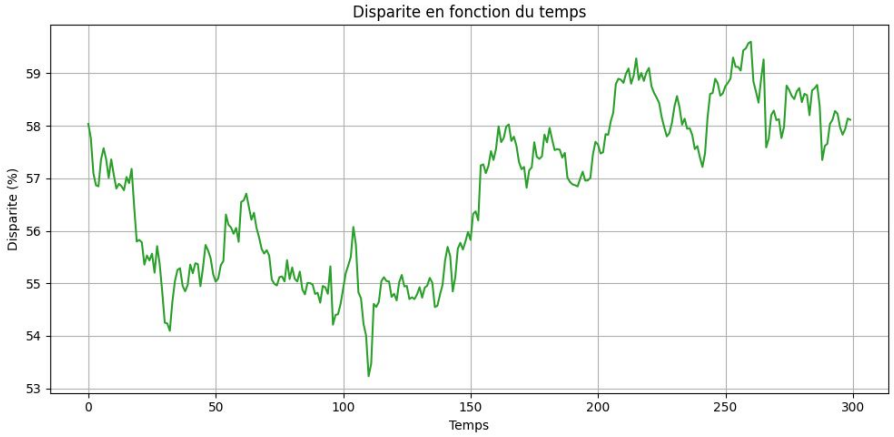


FIGURE 5 – Évolution temporelle de la disparité des chemins.

Disparité des chemins : Avoir de nombreux chemins de secours est inutile s'ils passent tous par les mêmes nœuds. C'est pourquoi la redondance doit impérativement être complétée par l'étude de la disparité, qui quantifie la diversité des sommets traversés par ces chemins alternatifs. Cette métrique est cruciale, car elle décrit le risque qu'une panne matérielle sur un satellite fasse tomber plusieurs routes simultanément.

Dans notre simulation, la disparité oscille dans une fourchette comprise entre 53 % et près de 60 %. Ce résultat est très satisfaisant et signifie que les nombreux chemins alternatifs ne se superposent qu'à hauteur de 40 à 47 %.

Cette faible proportion de nœuds communs garantit ainsi, en cas de panne franche sur un nanosatellite donné, que la majorité des routes alternatives restera intacte et assure que les défaillances ont un impact très localisé et ne fragmentent pas massivement la propagation des données.

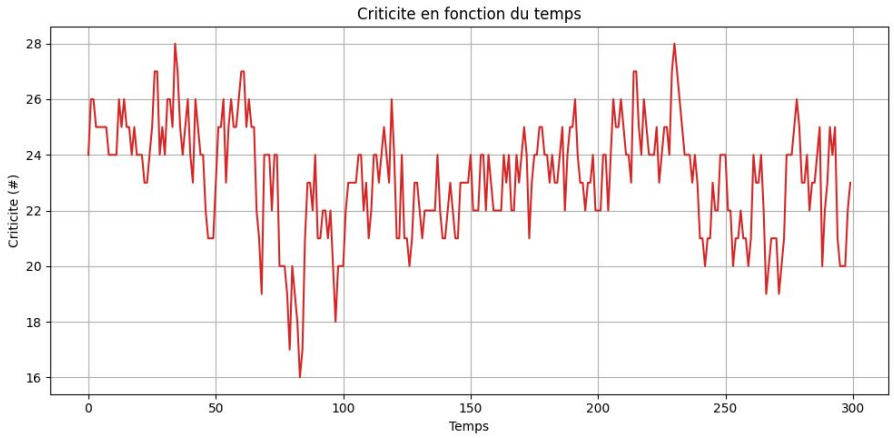


FIGURE 6 – Évolution temporelle de la criticité des nœuds.

Criticité des nœuds : La criticité permet d'identifier les goulets d'étranglement du réseau, c'est-à-dire les sommets par lesquels transite une part disproportionnée des

plus courts chemins.

Pour cette analyse, nous avons choisi de fixer le seuil de criticité à $\epsilon = 2\ \%$. En fixant ce seuil de référence, un nœud est considéré comme critique dès lors qu'il traite plus de données que sa part mathématique stricte.

L'observation de la courbe d'évolution montre que le nombre de nœuds dépassant ce seuil de 2 % fluctue constamment entre 16 et 28 sommets. Cela signifie qu'en permanence, entre un tiers et plus de la moitié des nanosatellites du réseau supportent une charge de routage supérieure à la normale. Ces sommets (qui font transiter une quantité de données bien plus importante que ce qui est attendu) vont épuiser leurs ressources énergétiques beaucoup plus rapidement que les autres. À terme, cet épuisement permanent va irrémédiablement conduire à la panne prématurée de ces routeurs centraux.

Conclusion sur les métriques de résilience

Du point de vue de la résilience, le bilan du graphe non divisé met en lumière une faille critique de conception [3]. D'un côté, le système bénéficie d'une très forte redondance, offrant de multiples chemins alternatifs entre chaque paire de nœuds pour contourner d'éventuelles défaillances de liens [3]. Toutefois, la véritable vulnérabilité du réseau réside dans sa très forte criticité [3]. L'analyse prouve qu'une part importante des nanosatellites agit de manière permanente comme des goulets d'étranglement, supportant une charge de trafic largement supérieure à la part équitable qui serait attendue dans un système parfaitement équilibré. Ces nœuds centraux épuiseront leurs batteries de manière prématurée, provoquant des pannes franches [3]. Ainsi, bien que le réseau dispose mathématiquement de routes de secours, sa résilience pratique est ruinée par un déséquilibre structurel qui correspond au fait de maintenir la topologie non divisée, ce qui engendre directement les défaillances physiques que cette topologie devrait théoriquement supporter [3].

3.4 Conclusion Générale de la Phase 1

L'étude de la topologie nominale et de la fiabilité globale du graphe non divisé (Phase 1) établit un diagnostic clair : exploiter l'essaim de 100 nanosatellites sous sa forme brute, comme un seul bloc communicant, n'est pas fiable pour la mission d'interférométrie spatiale.

Si le maillage naturel de l'essaim garantit d'excellentes dispositions géométriques (une très bonne connectivité (robustesse de flux) et d'innombrables routes de secours (redondance)), son exploitation se heurte immédiatement à un problème opérationnel. Le transfert exhaustif des données d'observation au sein d'une seule et unique composante connexe entraîne une explosion du coût de routage couplée à une concentration du trafic sur un sous-ensemble de nœuds critiques.

Ce déséquilibre de la charge de travail expose inévitablement les nanosatellites les plus centraux à des défaillances énergétiques rapides, ce qui provoquerait une fragmentation

en chaîne du réseau, des pertes de paquets massives, et en fin de compte, la perte de la capacité de calcul distribué pour générer l'image de l'Univers. Pour prolonger la durée de vie du système, abaisser le coût de routage global et forcer une répartition équitable de la charge, l'introduction d'un mécanisme d'optimisation par division du réseau en sous-groupes apparaît comme une solution vitale pour la survie de la mission.

4 Phase 2 : Étude de l'impact des pannes et suppressions

4.1 Méthodologie de simulation et Stratégies de suppression

Objectif L'objectif de cette deuxième phase est d'évaluer la tolérance aux pannes du routage dans le réseau, en simulant la perte progressive de 1 à 10 nanosatellites au sein de l'essaim. Dans le contexte des systèmes distribués spatiaux, la perte d'un nanosatellite correspond à une panne franche, c'est-à-dire un arrêt permanent du fonctionnement du nœud, généralement causé par l'épuisement de ses ressources énergétiques ou une défaillance matérielle sévère [3]. Étudier la réaction du système face à ces disparitions est indispensable pour caractériser sa capacité à maintenir son service d'interférométrie et sa connectivité [3, 7].

Protocole d'évaluation Afin d'encadrer les résultats et d'observer le comportement du système dans des conditions extrêmes, les simulations de pannes sont appliquées à des états topologiques distincts extraits de la Phase 1. **Il est important de préciser que pour la simulation de l'évolution des suppressions, nous avons spécifiquement choisi un temps d'observation où l'efficacité du réseau est faible** [7]. Ce moment critique correspond à une topologie étirée où les plus courts chemins nécessitent de nombreux sauts, rendant la propagation de l'information particulièrement coûteuse en énergie.

- **Le Meilleur cas :** Un état où l'essaim présente une densité de nœuds élevée et une connectivité maximale, offrant un grand nombre de routes alternatives.
- **Le Pire cas (Le cas choisi associé à la faible efficacité) :** Un état où le réseau présente une connectivité minimale (densité faible), au moment même où l'efficience réseau est au plus bas, juste avant une potentielle déconnexion de certains nœuds périphériques [7].

Métriques de fiabilité étudiées Pour quantifier l'impact de ces suppressions sur la santé globale de l'essaim, l'évaluation s'appuie sur les métriques analysées dans la phase 1 :

- *Les métriques de robustesse :* La **robustesse de flux**, le **coût de routage**, et l'**efficacité globale** [3, 7].
- *Les métriques de résilience :* La **redondance**, la **disparité**, et la **criticité** [3, 7].

Définition des stratégies de pannes simulées Pour modéliser différents scénarios de défaillances, des pannes aléatoires aux attaques ciblées les plus sévères, nous avons défini quatre stratégies distinctes de suppression de nœuds :

1. **Stratégie Aléatoire (Random) :** Cette approche simule une panne naturelle et non prévisible d'un ou plusieurs nanosatellites. Elle représente les aléas classiques

de l'environnement spatial, tels qu'une défaillance imprévue d'un composant matériel ou un épuisement de la batterie non corrélé à la charge de routage [3].

2. **Stratégie de Centralité (topCentrality) :** Cette suppression ciblée se base sur la centralité de degré du graphe. Elle consiste à éliminer en priorité les nanosatellites possédant le plus grand nombre de voisins directs. Cette attaque permet d'évaluer la fragilité du système face à la perte de ses nœuds les plus connectés localement.
3. **Stratégie d'Importance (Importance) :** Cette méthode cible spécifiquement la suppression des nœuds servant de relais majeurs dans l'architecture globale du graphe. L'objectif est d'étudier l'impact de la perte des ponts qui relient potentiellement différentes zones ou sous-groupes de l'essaim.

4.2 Impact sur la cohésion physique de l'essaim

La cohésion physique du réseau repose sur sa capacité à maintenir des liaisons inter-satellites (ISL) fiables malgré la disparition de certains de ses membres [3]. Pour évaluer cette résilience topologique, nous analysons l'évolution de la robustesse de flux et du degré moyen du réseau face à l'injection de 1 à 10 pannes, selon les différentes stratégies de suppression (aléatoire, centralité, importance).

4.2.1 L'effondrement de la Robustesse de Flux

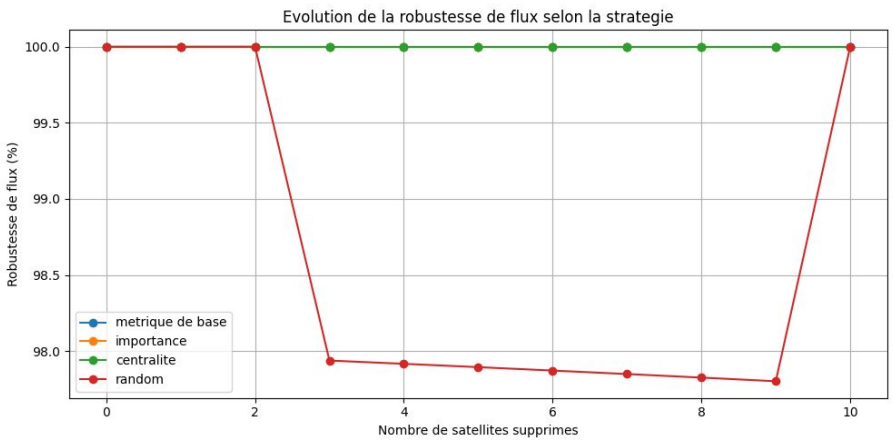


FIGURE 7 – Évolution de la robustesse de flux selon la stratégie de suppression

La théorie des réseaux complexes stipule généralement qu'un réseau distribué fait preuve d'une forte résistance face aux pannes aléatoires, mais qu'il est hautement vulnérable face à des suppressions ciblées (attaques sur les nœuds de forte importance ou centralité), ces dernières ayant pour but de provoquer une fragmentation rapide du système en isolant des composantes entières [3].

Cependant, l'analyse de notre courbe (Figure 7) révèle une dynamique propre à l'essaim de nanosatellites étudié :

— **La résistance aux attaques ciblées :** Les stratégies basées sur la centralité et l'importance parviennent à maintenir une robustesse de flux de 100 % sur l'ensemble des 10 suppressions. Ce résultat s'explique par la densité initiale de notre topologie (un maillage quasi-complet) [3]. La redondance naturelle du réseau est si élevée que même la suppression des hubs principaux ne suffit pas à fragmenter le réseau à court terme [3].

— **La fragmentation par panne aléatoire :** À l'inverse, la stratégie aléatoire provoque une chute brutale de la connectivité (tombant sous les 98 %) dès la suppression du 3ème satellite. Ce phénomène illustre une faille localisée : une panne aléatoire a frappé un nœud agissant comme l'unique pont vers un satellite périphérique, l'isolant ainsi du reste de l'essaim. Fait intéressant, la robustesse remonte à 100 % lors de la 10ème suppression, ce qui indique mathématiquement que le satellite périphérique précédemment isolé a lui-même fini par tomber en panne, rendant le reste du réseau survivant de nouveau connexe.

4.2.2 L'appauvrissement global du voisinage

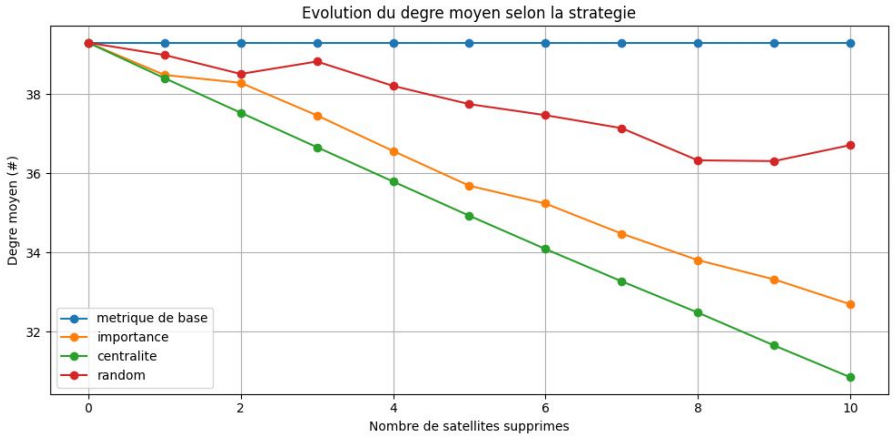


FIGURE 8 – Évolution du degré moyen selon la stratégie de suppression

Bien que la connectivité globale (robustesse de flux) soit globalement préservée, la cohésion locale du réseau subit de lourds dommages. Le degré moyen quantifie la densité du réseau, c'est-à-dire le nombre moyen de voisins directs (ISL) dont dispose chaque nanosatellite [3]. La Figure 8 illustre le constat clair de la chute de la densité du réseau à mesure que les nœuds disparaissent.

La courbe de référence (sans suppression) indique une topologie extrêmement dense avec un degré moyen frôlant les 39,5 voisins par nœud. L'impact des disparitions varie selon la stratégie adoptée :

— **Le déclin modéré face aux pannes aléatoires :** La suppression aléatoire provoque une baisse linéaire et lente du degré moyen (tombant autour de 36,5). La perte de nœuds standards n'ampute le réseau que d'une quantité mineure de liaisons.

— **L'effondrement face aux suppressions ciblées :** Lorsque les disparitions ciblent les nœuds clés du réseau (stratégies par centralité et importance), l'appauvrissement du voisinage est beaucoup plus sévère et rapide. La stratégie par centralité ampute le degré moyen d'une dizaine de liaisons, le faisant chuter vers 31 après 10 suppressions.

Analyse de la cohésion : En ciblant les nanosatellites possédant le plus grand nombre de voisins directs, les attaques ciblées détruisent une quantité disproportionnée d'arêtes dans le graphe [7]. Si cette perte de densité ne déconnecte pas immédiatement le réseau (comme vu avec la robustesse de flux), cet appauvrissement global du voisinage détruit les routes de communication de l'essaim. Cela annonce inévitablement une dégradation critique des performances de routage : en l'absence de ces hubs, les données devront emprunter des chemins beaucoup plus longs et coûteux en énergie [3].

4.3 Impact sur l'Efficacité globale

4.3.1 Évolution de l'Efficacité Globale

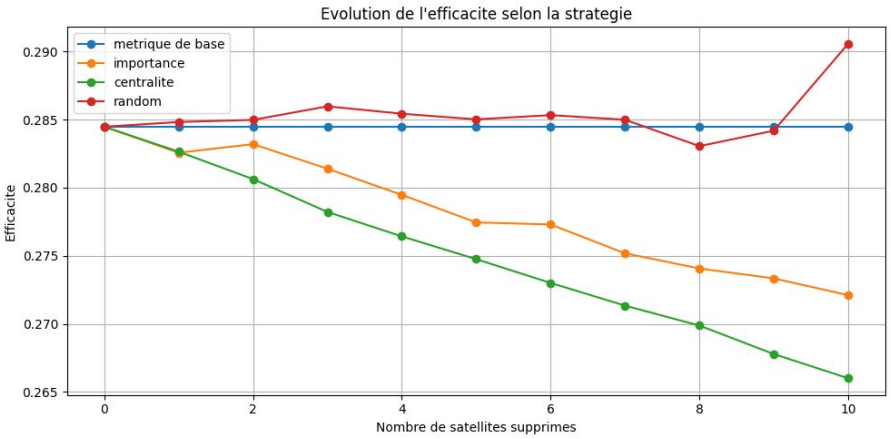


FIGURE 9 – Évolution de l'efficacité selon la stratégie de suppression

L'analyse de la Figure 9 illustre parfaitement l'impact des suppressions ciblées sur l'efficacité. Partant d'une métrique de base fixée à environ 0,284 (soit 28,4,%), les stratégies ciblant les nœuds clés provoquent une dégradation sévère et quasi-linéaire du réseau :

— **La chute par suppressions ciblées :** En éliminant les hubs du réseau (stratégie par *centralité*), l'efficacité s'effondre pour atteindre 0,266 après 10 suppressions. La stratégie d'*importance*, ciblant les relais majeurs, provoque une chute similaire bien que légèrement moins prononcée (0,272). La perte de ces routes de communication force les données à transiter par des chemins périphériques beaucoup plus longs, dégradant fortement la qualité de service [3].

Le paradoxe de la panne aléatoire (Valeur contradictoire) : L'observation de la courbe associée à la stratégie aléatoire (*random*) révèle une dynamique hautement contre-intuitive. Alors que l'efficacité fluctue modérément autour de la métrique de base

lors des premières suppressions, elle subit une hausse soudaine lors de la 10ème suppression pour atteindre un pic à **0,290 (soit 29,0,%)**. Il est crucial de souligner la **valeur contradictoire** de ce résultat : lors de l'analyse de l'évolution temporelle de l'essaim intact (Phase 1), la valeur maximale absolue de l'efficacité enregistrée sur toute la durée de la révolution n'était que de **28,8,%**. Il est donc mathématiquement paradoxal qu'un réseau dégradé (amputé de 10 satellites, soit 20,% de son effectif) parvienne à afficher une efficacité *supérieure* au meilleur état possible du réseau nominal. **Explication analytique :** Cette apparente contradiction s'explique par la nature mathématique de la formule de l'efficacité (basée sur la moyenne des distances 1/d) [3]. Dans une topologie spatiale, certains nœuds périphériques sont très éloignés du cœur de l'essaim et nécessitent de longs chemins (ex : 5 ou 6 sauts) pour être atteints, ce qui tire la moyenne globale de l'efficacité vers le bas. Si la 10ème suppression aléatoire frappe précisément l'un de ces nœuds périphériques isolés (ce qui cause la remontée de la robustesse de flux à 100,% observée dans la métrique précédente), ces longs chemins particulièrement inefficaces disparaissent de l'équation. Le réseau restant, bien que plus petit, est alors plus compact. La distance moyenne entre les nœuds *survivants* diminue, ce qui augmente la métrique d'efficacité. Ce résultat souligne l'importance d'interpréter les métriques de graphes de manière conjointe : une hausse de l'efficacité ne signifie pas toujours une amélioration des performances, elle peut aussi être le symptôme de la perte définitive des membres les plus distants de l'essaim.

4.4 Capacité d'adaptation : Redondance et Effet Goulot d'étranglement

L'évaluation de la résilience d'un système distribué repose sur sa capacité à s'adapter à la perte de ses membres tout en garantissant la continuité du service [3]. Pour mesurer cette capacité d'adaptation au sein de l'essaim de nanosatellites, nous analysons conjointement l'évolution des alternatives de routage (redondance et disparité) et l'apparition de goulots d'étranglement (criticité).

4.4.1 La perte des alternatives de routage

Dans la topologie de référence (avant suppressions), le réseau bénéficie d'une redondance élevée (environ 11,6 chemins alternatifs) et d'une excellente disparité (près de 55 %). Cependant, l'injection de pannes détériore ces deux métriques :

- **La destruction des routes par attaques ciblées :** Les stratégies ciblant les nœuds majeurs (*centralité* et *importance*) provoquent une chute brutale de la redondance. La suppression des 10 nœuds les plus connectés (*centralité*) ampute le réseau de près de 3 chemins alternatifs en moyenne.
- **La chute de la diversité (Disparité) :** Plus critique encore, la disparité s'effondre face aux suppressions ciblées, tombant jusqu'à 52 % pour la stratégie d'*importance*.

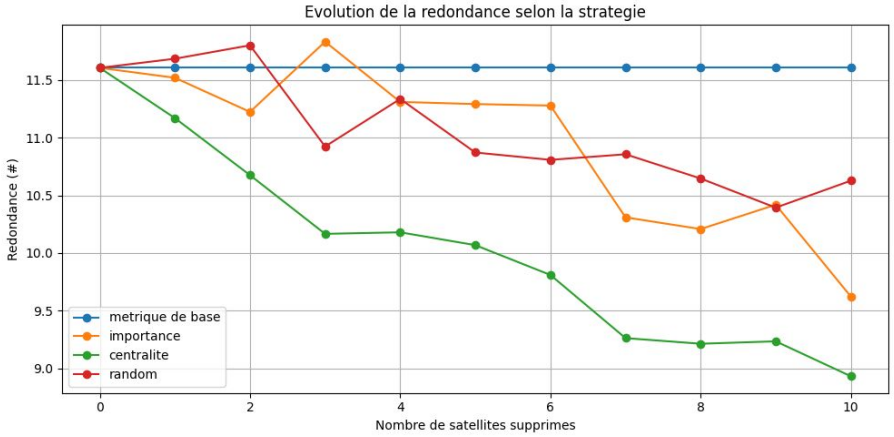


FIGURE 10 – Évolution de la redondance des chemins selon la stratégie de suppression

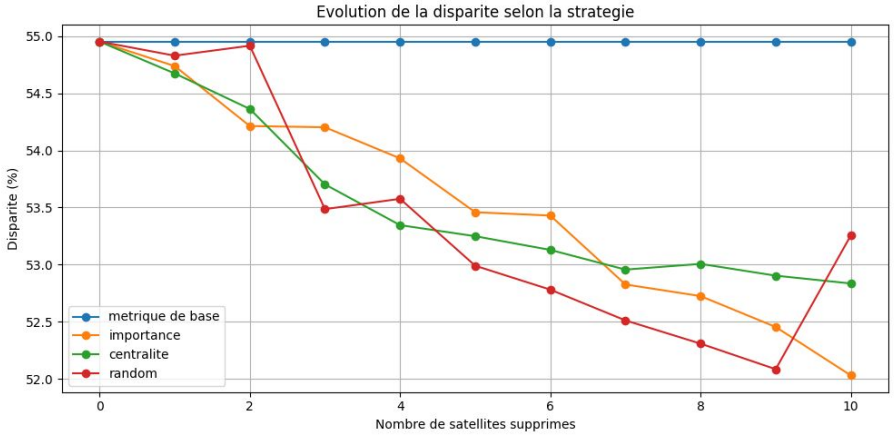


FIGURE 11 – Évolution de la disparité des chemins selon la stratégie de suppression

Analyse : La combinaison de ces deux baisses met en lumière une perte de la capacité d'adaptation de l'essaim. Non seulement le réseau perd un grand nombre de ses chemins de secours (chute de la redondance), mais les quelques chemins restants deviennent très similaires. En traversant majoritairement les mêmes nœuds intermédiaires, ces routes alternatives deviennent dépendantes d'un petit sous-groupe de satellites. Ainsi, si une nouvelle panne venait à frapper l'un de ces nœuds communs, elle entraînerait la rupture simultanée de la majorité des routes restantes, menaçant directement la survie du réseau [7].

4.4.2 Le transfert de charge et la Criticité

La Figure 12 révèle une dynamique de dégradation extrêmement nocive face aux suppressions ciblées :

— **L'aggravation du nombre de goulots d'étranglement :** Le réseau de base souffre déjà d'un défaut d'équilibrage avec 24 nœuds critiques. De manière contre-intuitive, cibler et supprimer spécifiquement les nœuds centraux (stratégie par

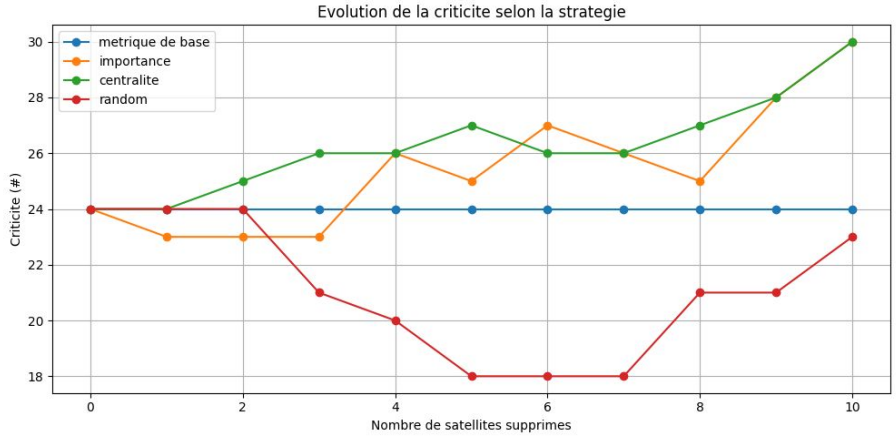


FIGURE 12 – Évolution de la criticité des nœuds selon la stratégie de suppression

centralité) ne résout pas le problème, mais l'aggrave massivement. Après 10 suppressions, le nombre de nœuds critiques grimpe à 30. La stratégie par *importance* provoque une hausse similaire.

Analyse du phénomène (Pannes en cascade) : Ce résultat illustre le danger majeur du transfert de charge dans les graphes non divisés [7]. Lorsqu'un nœud critique (un hub) disparaît, le trafic colossal qu'il supportait doit obligatoirement être redirigé vers d'autres chemins. Les nœuds standards périphériques qui survivent à l'attaque se retrouvent alors contraints d'absorber ce trafic de substitution. En conséquence, leur propre charge de routage explose, leur faisant franchir le seuil de 0.02. Ils deviennent ainsi, à leur tour, de nouveaux nœuds critiques.

Cette dynamique démontre que les pannes dans un tel réseau génèrent un **effet goulot d'étranglement en cascade**. La défaillance des nanosatellites les plus sollicités transfère un fardeau aux survivants, précipitant l'effondrement énergétique global du système s'il n'est pas optimisé par une stratégie de division équitable au préalable [3].

4.5 Conclusion Générale de la Phase 2

L'étude de l'impact des suppressions de nœuds (Phase 2) dresse un constat d'alerte quant à la dynamique de l'essaim de nanosatellites exploité dans sa configuration nominale [3]. Si la densité du réseau lui confère une connectivité apparemment infaillible face aux suppressions ciblées (maintien de la robustesse de flux à 100 %), cette résistance physique masque en réalité une dégradation profonde et rapide de ses capacités de communication [7].

Premièrement, du point de vue de la robustesse, la perte des nœuds centraux détruit les principales routes de l'information, ce qui entraîne un appauvrissement sévère du voisinage global (chute du degré moyen) et un effondrement de l'efficacité du réseau [3]. Les paquets de données scientifiques sont contraints d'emprunter des chemins périphériques beaucoup plus longs, ce qui augmente le coût de routage et dégrade directement la qualité de service

requise pour la mission d'interférométrie spatiale [3].

Deuxièmement, du point de vue de la résilience, l'injection de pannes ampute le réseau de sa capacité d'adaptation [3]. L'effondrement de la redondance et de la disparité des chemins indique que les rares routes alternatives restantes se superposent massivement [7]. Le système devient ainsi d'une extrême vulnérabilité : une défaillance supplémentaire sur l'un de ces nœuds intermédiaires communs suffirait à rompre simultanément la majorité des communications survivantes [7].

Enfin, le renseignement le plus critique de cette seconde phase réside dans la mise en évidence formelle du phénomène de pannes en cascade [3]. L'analyse a prouvé que la disparition des nœuds critiques centraux (qui sont les plus susceptibles de subir une panne franche par épuisement de batterie) ne résout en rien la congestion globale [7]. Au contraire, la charge qu'ils supportaient est brutalement transférée vers les nanosatellites périphériques survivants, qui franchissent à leur tour le seuil de criticité [7]. Ce transfert de charge précipite l'épuisement énergétique du système sous l'effet d'un goulot d'étranglement qui s'auto-alimente [3].

En conclusion, ces résultats démontrent que laisser l'essaim s'auto-organiser sous la forme d'un graphe non divisé mène inévitablement à un effondrement structurel [3]. Puisque les pannes dans un tel système engendrent de nouvelles pannes par surcharge, il est absolument vital d'anticiper ce phénomène. Pour assurer la survie de la mission, l'exploitation de la topologie brute doit être écartée au profit de stratégies d'optimisation topologique en amont (telles que la division équitable du graphe) afin de forcer une répartition parfaitement homogène de la charge de trafic et de limiter la consommation énergétique avant que les premières défaillances ne surviennent [3, 7].

5 Conclusion Générale

Ce rapport a présenté une analyse de la fiabilité et de la vulnérabilité d'un Système Spatial Distribué (DSS) composé d'un essaim de 100 nanosatellites déployé en orbite lunaire. Bien que s'inspirant des défis de l'interférométrie basse fréquence soulevés par le projet d'étude NOIRE, notre étude s'en démarque en évaluant une architecture élargie (100 nœuds) formant un Réseau Ad-hoc Mobile (MANET) auto-organisé [3, 7]. L'objectif central de ce projet était de modéliser mathématiquement les dynamiques de ce réseau massif à l'aide de la théorie des graphes temporels, afin de quantifier sa robustesse et sa résilience face au risque d'épuisement énergétique et aux pannes franches.

Dans la **Phase 1**, l'évaluation de la topologie nominale a révélé que si le maillage de l'essaim bénéficie d'une excellente connectivité (robustesse de flux à 100 %) et d'une très forte redondance (entre 12 et 25 chemins alternatifs par paire), son exploitation brute est énergétiquement insoutenable. En effet, maintenir une communication exhaustive sur 100 nœuds génère un coût de routage exorbitant (près de 24 800 transmissions permanentes) et une efficience globale relativement basse (28,5 %), nécessitant de multiples sauts de la part des routeurs intermédiaires. Plus critique encore, l'analyse a mis en exergue une grave vulnérabilité structurelle : en permanence, entre 16 et 28 nanosatellites agissent comme des goulets d'étranglement. En supportant une charge de trafic bien supérieure à la normale, ces nœuds centraux sont condamnés à un épuisement rapide de leurs batteries.

La **Phase 2** est venue confirmer ce diagnostic en simulant des scénarios de pannes (suppressions aléatoires et ciblées) sur une topologie critique de l'essaim (le **Pire cas**, associé à une faible efficacité). Si le réseau parvient à maintenir sa connectivité globale face aux suppressions ciblées grâce à sa densité résiduelle, ses véritables capacités d'adaptation s'effondrent. La perte des nœuds majeurs ampute la redondance et la disparité des chemins, rendant les rares routes de secours restantes hautement interdépendantes et vulnérables. L'enseignement majeur de cette seconde phase est la mise en évidence formelle de l'effet **goulot d'étranglement en cascade** : la disparition des nœuds critiques ne résout pas la congestion, mais transfère brutalement leur charge colossale aux survivants périphériques, faisant grimper la criticité globale (jusqu'à 30 nœuds en surcharge) et précipitant l'effondrement énergétique du système.

En définitive, nos résultats démontrent que laisser un essaim de 100 nanosatellites s'auto-organiser sous la forme d'un graphe non divisé mène inévitablement à un effondrement structurel. Le système génère par lui-même les pannes par surcharge qu'il est censé tolérer. Pour garantir la durabilité d'un tel observatoire spatial distribué, l'exploitation de la topologie brute doit impérativement être écartée [3]. L'intégration de stratégies d'optimisation topologique en amont, telles qu'une méthode de division équitable du graphe, apparaît comme une nécessité absolue pour forcer une répartition parfaitement homogène du trafic, abaisser le coût de routage, et ainsi assurer la survie de la mission avant que les premières défaillances en cascade ne surviennent [3, 7].

Références

[1] L. Brown and J. C. Novaco. *Non thermal galactic emission below 10 mhz*. The Astrophysical Journal, 1978.

[2] Baptiste Cecconi, Moustapha Dekkali, and Carine Briand. *NOIRE study report : towards a low frequency radio interferometer in space*. In Proceedings of the 2018 IEEE Aerospace Conference, pages 1–19, 2018.

[3] Evelyne Akopyan, Riadh Dhaou, Emmanuel Lochin, Bernard Pontet, and Jacques Sombrin. *Division réseau équitable dans les essaims de nanosatellites*. In Proceedings of CoRes 2024 : 9èmes Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l'Évaluation de Performance et l'Expérimentation des Réseaux de Communication, IMT Atlantique, Saint Briac sur Mer, France, May 2024. HAL Id : hal-04504788.

[4] Thom Oehlers and Elena Zheleva. *Graph-based anomaly detection in dynamic networks*. CoRR, arXiv :2101.04808, 2021.

[5] Basset et al. *Selecting graph metrics for network resilience*. In International Conference on Network Science and Complexity, 2025.

[6] Wessel Ellens. *Graph measures and network resilience*. PhD thesis, University of Twente, 2013.

[7] E. Akopyan, E. Lochin, R. Dhaou, B. Pontet, and J. Sombrin, " *Resilient and robust strategies for swarming ad-hoc networks. 2024.* Available : https ://hal.science/hal-04497425